

Préparation du Concours de Résidanat en Médecine

Examen Blanc Résidanat 2025-2026

**SUJET 9 :
BRONCHOPNEUMOPATHIE
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)**

Pr. ROUATBI SONIA (MD., Ph.D.)

Année Universitaire : 2025 – 2026

1. Pendant l'inspiration il y a augmentation de :

- A. La pression pleurale
- B. La pression alvéolaire
- C. Le volume pulmonaire
- D. La pression atmosphérique
- E. La pression abdominale

2. Un homme de 39ans est amené pour exploration fonctionnelle respiratoire. On lui demande d'aspirer autant d'air qu'il le peut, puis d'expirer avec force tout l'air dans un spiromètre.

Ainsi, le volume d'air expiré représente:

- A. Le Volume de réserve expiratoire
- B. La Capacité résiduelle fonctionnelle
- C. Le Volume courant
- D. La Capacité pulmonaire totale
- E. La Capacité vitale

3. La pression alvéolaire pendant l'inspiration et l'expiration est respectivement :

- A. Positive, négative
- B. Nulle, négative
- C. Négative, positive
- D. Négative, négative
- E. Positive, positive

4. A l'expiration forcée il y a contraction :

- A. Du diaphragme
- B. Des muscles intercostaux externes
- C. Des muscles de la paroi abdominale
- D. Des muscles sterno-cleido-mastoidiens
- E. Du muscle lisse bronchique

5. La pression pleurale :

- A. Est assimilée à la pression intra-thoracique
- B. Est la même au niveau des bases et des sommets si le sujet est debout
- C. Reflète la pression intra-abdominale
- D. Subit les mêmes variations que la pression buccale
- E. Est plus négative au niveau des sommets si le sujet est en position debout

6. Le surfactant pulmonaire

- A. Est synthétisé par les pneumocytes I alvéolaires
- B. Est formé de substances bronchodilatatrices
- C. Est de nature lipoprotéique
- D. Maintient les alvéoles à sec
- E. Est une substance tensio-active

7. Le volume pulmonaire en fin d'expiration calme correspond:

- A. au volume courant (VT)
- B. à la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)
- C. à la capacité expiratoire
- D. au volume résiduel
- E. à la capacité vitale

8. En fin d'une expiration forcée prolongée:

- A. il y a contraction des muscles droits de l'abdomen
- B. la quantité de gaz mobilisée est la capacité vitale forcée
- C. les forces de rétraction pulmonaires sont en équilibre avec les forces de distension thoracique
- D. la quantité de gaz contenu dans les poumons est le volume de réserve expiratoire
- E. la quantité de gaz contenu dans les poumons est le volume résiduel

9. Les volumes et capacités pulmonaires qui sont mesurés par la spirométrie simple sont:

- A. La capacité pulmonaire totale (CPT)
- B. La capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)
- C. La capacité vitale forcée (CVF)
- D. Du volume courant
- E. La capacité expiratoire (CE)

10. Une diminution importante du volume expiratoire maximum seconde (VEMS), alors que la capacité vitale (CV) est normale est en faveur de :

- A. Une maladie pulmonaire restrictive
- B. Une maladie pulmonaire obstructive
- C. Un mauvais fonctionnement des muscles inspiratoires
- D. Une compliance pulmonaire diminuée
- E. Une paralysie du diaphragme

11. Une exploration fonctionnelle respiratoire d'un patient BPCO peut:

- A. être normale
- B. mettre en évidence un déficit ventilatoire restrictif
- C. mettre en évidence une distension pulmonaire
- D. mettre en évidence une réversibilité totale de l'obstruction bronchique
- E. mettre en évidence des résistances bronchiques (Raw) très élevées

12. En cas de BPCO, l'obstruction des voies aériennes est secondaire à :

- A. Une hypersécrétion bronchique
- B. Une augmentation du tonus du muscle lisse bronchique
- C. Une inflammation de la paroi bronchique
- D. Une fibrose pulmonaire
- E. Une paralysie du muscle diaphragmatique

13. La BPCO est caractérisée par :

- A. une obstruction bronchique variable dans le temps
- B. une augmentation des résistances bronchiques (Raw)
- C. une distension pulmonaire fixe quelque soit le stade de la maladie
- D. une obstruction bronchique fixe
- E. une restriction pulmonaire d'origine pariétale

14. A un stade avancé, la BPCO est caractérisée par :

- A. une obstruction bronchique variable dans le temps
- B. une augmentation des résistances bronchiques (Raw)
- C. une limitation du débit expiratoire
- D. une distribution hétérogène des rapports Ventilation/ Perfusion
- E. une restriction pulmonaire

15. Un déficit ventilatoire obstructif intra-thoracique proximal est défini par :

- A. Une baisse du volume expiratoire maximum seconde (VEMS)
- B. Une augmentation du volume résiduel (VR)
- C. Une baisse de la capacité vitale (CV)
- D. Une baisse du rapport VEMS/CV
- E. Une augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)

16. Le diagnostic positif de la BPCO repose sur :

- A. La pléthysmographie corporelle totale
- B. La spirométrie avec test de bronchodilatation
- C. L'épreuve d'exercice musculaire
- D. Les gaz du sang artériels
- E. Le test de provocation bronchique

17. Dans une BPCO, le DVO peut être :

- A. Totalement réversible
- B. Partiellement réversible
- C. Proximal
- D. Extra-thoracique
- E. Fixe

18. La principale indication de la mesure de la DLCO dans la BPCO est de :

- A. Diagnostiquer une fibrose
- B. Détecter un emphysème pulmonaire
- C. Quantifier la bronchodilatation
- D. Mesurer l'effet de l'oxygénothérapie
- E. Évaluer l'hyperréactivité bronchique

19. On peut distinguer une maladie asthmatique d'une BPCO par :

- A. la présence d'un DVO proximal non réversible sous béta2+
- B. la présence d'une hyperréactivité bronchique
- C. la présence d'une atopie
- D. l'âge avancé
- E. la présence d'une consommation tabagique importante

20. Le mécanisme physiopathologique qui n'intervient pas dans l'exacerbation modérée de la BPCO est :

- A. L'obstruction bronchique liée à l'inflammation et à l'hypersécrétion
- B. La distension pulmonaire
- C. La dysfonction et l'augmentation du travail des muscles respiratoires
- D. L'altération des rapports ventilation-perfusion
- E. La diminution de la réponse centrale à l'hypoxémie et à l'hypercapnie

CAS CLINIQUE

Un patient J. âgé de 45ans grand tabagique (40PA) et connu allergique aux acariens, consulte pour une gêne respiratoire très marquée à l'effort. Une spirométrie a été pratiquée et a montré les résultats suivants :

- **Capacité vitale (CV) = 3 Litres (75% par rapport à la valeur de référence avec un z-score à -1,95)**
- **Volume expiratoire maximum seconde (VEMS) = 1,22 Litre/s (42% par rapport à la valeur de référence avec un z-score à -2,5)**
- **Débit expiratoire maximal médian (DEMM) à 0,9 Litre/s (30% par rapport à la valeur de référence avec un z-score à -3,46)**

21. Il s'agit :

- A. D'un DVO proximal sévère
- B. D'un DVO distal sévère
- C. D'une distension pulmonaire modérée
- D. D'un DV restrictif léger
- E. D'un DVO proximal et distal sévère

22. Chez ce patient, ce déficit ventilatoire est en faveur :

- A. D'Un asthme bronchique
- B. D'Une fibrose pulmonaire
- C. D'Une bronchite chronique
- D. D'Une broncho-pneumopathie chronique obstructive
- E. D'Une dilatation des bronches

23. le test fonctionnel qu'il faut-demander pour poser le diagnostic positif de sa maladie est :

- A. Test de provocation bronchique
- B. Test de réversibilité aux corticoïdes
- C. Test de broncho-dilatation aux bêta2mimétiques
- D. Test de marche de six minutes
- E. La mesure de la fraction exhalée bronchique du monoxyde d'azote

Monsieur A., 62 ans, ancien gros fumeur (40 PA), se plaint d'une dyspnée d'effort progressive depuis 3 ans. Il a une toux chronique productive. L'auscultation retrouve des râles bronchiques diffus. Une EFR est réalisée.

24. Le profil attendu sur la spirométrie est formé de :

- A. VEMS diminué
- B. VEMS/CVF pré-bronchodilatateur < 0,70
- C. CPT augmentée
- D. DLCO augmentée
- E. VEMS/CVF > 0,70 post-bronchodilatateur

25. La définition spirométrique de la BPCO selon la GOLD est :

- A. Un rapport VEMS/CVF < 0,70 post- bronchodilatateur
- B. Un rapport VEMS/CVF < 0,80 pré- bronchodilatateur
- C. Un rapport VR/CPT < 0,70 pré- bronchodilatateur
- D. Un VEMS normal et une CVF diminuée
- E. Un rapport VEMS/CVF > 0,70 avec un VEMS < 80%